Arqueólogo

Puntos	63.09	**Límite de memoria**	256 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	62500 KiB

Arqueólogo

Hace siglos, una poderosa civilización desapareció sin dejar rastro. Tras años de investigación, el arqueólogo **Miguel** ha logrado localizar la región donde alguna vez floreció este antiguo imperio.

La expedición ha revelado una red de ciudades ancestrales conectadas por antiguos caminos de piedra. En cada ciudad pueden encontrarse reliquias, inscripciones y vestigios cuyo estudio aporta una valiosa cantidad de conocimiento sobre la civilización perdida.

Sin embargo, explorar la región es costoso. Cada desplazamiento consume parte del limitado presupuesto de la expedición, por lo que Miguel deberá decidir cuidadosamente qué rutas recorrer. Aunque puede atravesar una misma ciudad varias veces, una ciudad solo puede ser estudiada la primera vez que es visitada; regresar a ella no proporciona nueva información.

Como responsable de planificar la expedición, debes decidir el recorrido de Miguel para obtener la mayor cantidad posible de conocimiento antes de agotar el presupuesto.

Descripción

La región está formada por N ciudades conectadas mediante $N-1$ caminos bidireccionales. Se garantiza que es posible viajar entre cualquier par de ciudades y que las conexiones forman un árbol.

Las ciudades están numeradas del 1 al N, y Miguel inicia su expedición en la ciudad 1, donde se encuentra el campamento base.

Cada ciudad i posee un conocimiento arqueológico a_i, que representa la cantidad de conocimiento que puede obtenerse al estudiarla.

Cada vez que Miguel recorre un camino consume exactamente **un desplazamiento** de su presupuesto. En total dispone de L **desplazamientos**.

Ten en cuenta que:

- Miguel puede pasar por una ciudad cualquier número de veces.
- El conocimiento arqueológico de una ciudad solo se obtiene la primera vez que esta es visitada.
- La expedición puede finalizar en cualquier ciudad; **no es necesario regresar al campamento base**.

Determina la máxima cantidad de conocimiento arqueológico que Miguel puede obtener respetando el límite de desplazamientos.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y L, donde N es el número de ciudades y L es el número máximo de desplazamientos que Miguel puede realizar.

La segunda línea contiene N enteros $a_i, a_2, \ldots, a_N$, donde a_i representa el conocimiento arqueológico de la ciudad i.

Las siguientes $N-1$ líneas contienen dos enteros u y v, indicando que existe un camino bidireccional entre las ciudades u y v.

Salida

Imprime un único entero: la máxima suma de valores arqueológicos que Miguel puede obtener utilizando a lo sumo L desplazamientos.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
5 3 5 7 4 10 6 1 2 1 3 2 4 2 5	22	Una estrategia óptima consiste en recorrer $1 \to 2 \to 4$ Se utilizan únicamente 2 desplazamientos, obteniendo por primera vez el conocimiento arqueológico de las ciudades $1, 2$ y 4. La suma obtenida es $5 + 7 + 10 = 22$. Aunque aún queda un desplazamiento disponible, no es posible visitar una nueva ciudad sin superar el presupuesto.
7 6 4 5 8 3 12 6 10 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7	39	Una ruta óptima es: $1 \to 2 \to 5 \to 2 \to 1 \to 3 \to 7$ Miguel utiliza exactamente los 6 desplazamientos disponibles. Las ciudades estudiadas por primera vez son $1, 2, 5, 3$ y 7, por lo que se obtiene $4 + 5 + 12 + 8 + 10 = 39$. No existe otro recorrido que, respetando el límite de desplazamientos, permita obtener un conocimiento arqueológico mayor.

Consideraciones

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq L \leq 1000$
- $0 \leq a_i \leq 10^9$
- $1 \leq u, v \leq N$
- Las conexiones forman un árbol.

Subtareas

- Subtarea 1 (10 puntos): $N \leq 20$ y $L \leq 20$
- Subtarea 2 (15 puntos): El árbol es un camino.
- Subtarea 3 (20 puntos): Miguel debe regresar a la ciudad 1.
- Subtarea 4 (20 puntos): $N \leq 300$ y $L \leq 300$
- Subtarea 5 (35 puntos): Sin restricciones adicionales.